B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N O C NG NH S NG X C NH H NG I U KHI N T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 3 L P TR NH V HI U CHU N

N 1 (m h nh 1 tr c) Quy n 3/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t€i

T m pin l p c nh c€ h ng v• g€c nghi ng kh ng ,i, trong khi v tr bi u kiƒn c„a M…t Tr i thay ,i li n t c theo gi v• theo m a. Khi tia n ng kh ng g n vu ng g€c v i b† m…t pin, th•nh ph n b c x tr c tiƒp nh‡n ˆc gi‰m. C c u b m n ng m t tr c cho phŠp t m pin quay theo m t m…t ph‹ng, qua € c‰i thiŒn h ng thu nh‡n b c x trong m t ph n th i gian v‡n h•nh m• kh ng c n c c u ph c t p nh hŒ hai tr c.

C c m h nh gi th•nh th p th ng d ng nhi†u c‰m biƒn quang so s nh c ng s ng theo c c h ng kh c nhau. Tuy nhi n, hai c‰m biƒn c€ th kh c nh y; t n hiŒu thay ,i theo nhiŒt , nhi•u ADC, b i, ph‰n x v• m y che. Nƒu i†u khi n tr c tiƒp theo t n hiŒu th , ng c c€ th dao ng, quay sai h ng ho…c ti u th nhi†u iŒn n ng ph trˆ. V v‡y, c n nghi n c u c ch lŽc, hiŒu chu•n v• x c nh tin c‡y t n hiŒu tr c khi ra lŒnh chuy n ng.

† t•i •Nghi n c u thu‡t to n o c ng nh s ng x c nh h ng i†u khi n t m pin n ng l ˆng m…t tr i b m n ng m t tr c‘ ˆc chŽn nh’m x y d ng v• so s nh c c c ch x“ l” t n hiŒu ph hˆp v i m h nh nh•, –ng th i kƒt hˆp ng tham chiƒu thi n v n hŒ th ng kh ng ph thu c ho•n to•n v•o c‰m biƒn quang.

1.2. T•ng quan v t€i

i t ˆng k– thu‡t l• m h nh t m pin b m n ng m t tr c, d ng m t c m b n quang tr˜ g n t i b n g€c m…t pin c l ˆng sai lŒch theo ph ng quay v• ph ng nghi ng. M™i c‰m biƒn ˆc g i x ng, tr c c‰m quang h ng chƒch ra ngo•i so v i ph p tuyƒn m…t pin. C m c‰m biƒn t o ˆc hai th•nh ph n sai lŒch; do ph m vi c kh c„a † t•i ch c€ m t tr c ch p h•nh, thu‡t to n d ng th•nh ph n ng v i tr c ˆc l p l•m lŒnh i†u khi n, cšn th•nh ph n cšn l i ˆc ghi nh‡n nh gi ho…c m˜ r ng trong t ng lai.

B o c o kh‰o s t b n nh€m thu‡t to n tr n c c t n hiŒu quang › t‚ng hˆp tœ b n g€c: so s nh c€ ng ng; i†u khi n t• lŒ; i†u khi n t• lŒ c€ lŽc, b lˆi v• v ng chƒt; v• ph ng n lai d ng t n hiŒu c‰m biƒn khi „ tin c‡y, chuy n sang g€c thi n v n ho…c gi v tr khi t n hiŒu suy gi‰m. TrŽng t m nh gi l• kh‰ n ng nh‡n biƒt chi†u quay/chi†u nghi ng, sai s b m tr n tr c ˆc i†u khi n, m c chuy n ng kh ng c n thiƒt v• n ng l ˆng thu n sau khi t nh iŒn n ng ph trˆ.

1.3. M ‚c tiƒu nghiƒn c„u

M c ti u t‚ng qu t l• x y d ng ph ng n o v• x“ l” c ng nh s ng x c nh h ng quay cho m h nh pin m…t tr i b m n ng m t tr c, b‰o ‰m chuy n ng ‚n nh trong i†u kiŒn nh s ng thay ‚i. C c m c ti u c th g–m:

- T m hi u v tr bi u kiƒn c„a M…t Tr i, …c t nh c‰m biƒn quang v• nguy n l” b m n ng m t tr c.
- Thiƒt kƒ c m b n LDR t i b n g€c pin, x c nh g€c g h ng ra ngo•i v• x y d ng quy t c so s nh tr i-ph‰i, tr n-d i t o hai t n hiŒu sai lŒch.
- X y d ng c c thu‡t to n so s nh, t• lŒ, c€ lŽc/b /v ng chƒt v• thu‡t to n lai thi n v n-c‰m biƒn.
- † xu t c ch m ph•ng, hiŒu chu•n v• th“ nghiŒm so s nh sai s g€c, s l n/qu›ng quay v• n ng l ˆng thu n v i t m pin c nh.

1.4. …i t†‡ng v€ phˆm vi nghiƒn c„u

i t ˆng nghi n c u l• thu‡t to n x“ l” t n hiŒu c„a c m b n quang tr˜ …t ˜ b n g€c m…t pin x c nh chi†u sai lŒch theo hai ph ng. M h nh c kh trong ph m vi b o c o vžn l• tracker m t tr c; c u h nh tham kh‰o g–m ESP32, m ch chia p o iŒn p t m pin, module th i gian th c DS1307 v• m t ng c g t n c tr c v t c€ gi i h n h•nh tr nh. a i m t nh to n d kiƒn l• khu v c M– H•o, H ng Y n (x p x 20,93Ÿ B c, 106,06Ÿ ng); tŽa ch nh th c c n ˆc x c nh‡n theo n i …t m h nh. Th•nh ph n sai lŒch c„a tr c ch a ˆc c kh i†u khi n ch ˆc ghi nh‡n, kh ng gi‰ nh r’ng m h nh m t tr c c€ th i†u ch nh –ng th i c‰ hai tr c.

Ph m vi t‡p trung v•o m h nh c ng su t nh•, chuy n ng trong m…t ph‹ng ng-T y v• x“ l” t n hiŒu c‰m biƒn. B o c o kh ng thiƒt kƒ hŒ th ng hša l i, b ngh ch l u ho…c MPPT; kh ng kh‹ng nh m c t ng s‰n l ˆng tr c khi o; kh ng m˜ r ng sang c c u gi•n quy m nh• m y. Photodiode ˆc tr nh b•y so s nh l a chŽn c‰m biƒn, kh ng m…c nh l• ph n t“ c„a m ch ch nh.

1.5. K‰t quŠ d‹ ki‰n

Kƒt qu‰ d kiƒn c„a † t•i g–m:

- M t‰ c s˜ l” thuyƒt v• c u tr c m h nh b m n ng m t tr c c€ th tri n khai.
- B thu‡t to n v• ch ng tr nh i†u khi n c€ c c b c Žc/lŽc t n hiŒu, hiŒu chu•n, nh gi ch t l ˆng c‰m biƒn, gi i h n g€c v• i†u khi n c c u.
- Quy tr nh m ph•ng/th“ nghiŒm v• b ch ti u so s nh sai s b m, ho t ng c„a ng c v• n ng l ˆng thu n gi a c c chƒ .
- B o c o ph n t ch u i m, gi i h n v• h ng ho•n thiŒn sau khi c€ d liŒu o th c tƒ.

C c m c ti u n•y l• kƒt qu‰ d kiƒn; mŽi tr s hiŒu su t ho…c m c c‰i thiŒn ch ˆc kƒt lu‡n tœ d liŒu th c nghiŒm c€ th ki m tra.

1.6. Vai trŒ c•a quyŽn l•p tr•nh

Quy n n•y t‡p trung v•o ph n m†m c„a hŒ th ng: m i tr ng ph t tri n Arduino IDE v• c ch n p ch ng tr nh cho ESP32, c c nh€m lŒnh d ng trong † t•i, thiƒt kƒ chƒ t o hiŒu chu•n m ch v• c kh , c c ph ng ph p Žc c‰m biƒn, i†u khi n motor, Žc th i gian th c, hi n th LCD, c ng l u – thu‡t to n tœng ph n v• l u – t‚ng qu t k¡m code mžu ho•n ch nh.

CH NG 2. C S ‘ L ’ THUY“T, T NG QUAN LINH KI N V M ”I TR NG L P TR NH

2.1. Pin n•ng l†‡ng M–t Tr–i

M - un quang iŒn g–m nhi†u tƒ b•o b n džn ghŠp n i tiƒp/song song t o iŒn p v• dšng iŒn ph hˆp. Tƒ b•o th ng d a tr n tiƒp gi p b n džn p-n; khi photon c€ n ng l ˆng ph hˆp ˆc h p th , c c h t t‰i iŒn ˆc t o ra v• ph n t ch, h nh th•nh dšng iŒn m t chi†u. M - un th ng m i cšn c€ k nh b‰o vŒ, l p €ng g€i, m…t sau, khung v• h p n i; c u t o c th thay ‚i theo lo i m - un.

C c th ng s c b‰n tr n nh›n g–m c ng su t c c i Pmax, iŒn p h˜ m ch Voc, dšng ng n m ch Isc, iŒn p v• dšng t i i m c ng su t c c i Vmp, Imp, c ng hŒ s nhiŒt. Th ng s danh nh th ng c ng b theo i†u kiŒn th“ chu•n STC; ngo•i th c tƒ, b c x , nhiŒt tƒ b•o, ph , nh s ng, t‰i iŒn v• che b€ng l•m c c gi tr thay ,i. T ng b c x th ng l•m dšng quang iŒn t ng; nhiŒt tƒ b•o t ng th ng l•m iŒn p v• c ng su t c c i suy gi‰m.

G€c gi a tia tr c tiƒp v• ph p tuyƒn m…t pin ‰nh h ˜ng th•nh ph n b c x tr c tiƒp thu ˆc; tracker ch thay ,i h ng h nh hŽc, kh ng lo i b• ‰nh h ˜ng c„a m y hay nhiŒt . Khi so s nh chƒ c nh v• b m n ng c n o –ng th i U v• I, t nh P = U¢I r–i t ch ph n theo th i gian; iŒn p n l£ kh ng i diŒn cho n ng l ˆng [1].

2.2. CŠm bi‰n quang tr˜ (LDR)

Quang tr˜ (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh kiŒn quang džn: džn iŒn c„a v‡t liŒu b n džn thay ,i theo l ˆng nh s ng chiƒu t i. Trong i†u kiŒn s ng h n, iŒn tr˜ LDR th ng gi‰m; khi nh s ng yƒu ho…c t i, iŒn tr˜ t ng. …c tuyƒn iŒn tr˜- rŽi kh ng tuyƒn t nh v• ph thu c lo i linh kiŒn, ph , nh s ng, nhiŒt , th i gian p ng v• sai s gi a c c mžu.

a t n hiŒu LDR v•o vi i†u khi n, th ng m c linh kiŒn v i m t iŒn tr˜ c nh th•nh c u ph n p r–i Žc iŒn p t i i m gi a b'ng ADC. ADC c€ th t ng ho…c gi‰m khi chiƒu s ng t y v tr LDR trong c u ph n p, v v‡y c n xem s – m ch v• ki m tra th c tƒ. LDR c€ gi th•nh th p, m ch n gi‰n nh ng l…p l i v• t c p ng th ng th p h n photodiode; c n che b i/•m v• hiŒu chu•n nƒu d ng so s nh nh l ˆng.

2.3. B™ i u khiŽn ESP32 DevKit v€ cšc kh…i ph , tr‡

B i†u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit. Bo c€ hai nh€m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v• ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh€m ADC2 ch xung t khi b‡t WiFi, cšn † t•i kh ng d ng WiFi n n c‰ s u k nh o t ng t †u d ng ˆc. Trong thiƒt kƒ › v¤, b n k nh LDR a v•o GPIO25/26/27/14, biƒn tr˜ h–i tiƒp g€c v•o GPIO36 v• iŒn p t m pin (qua c u chia) v•o GPIO39; ADC c„a ESP32 ch o iŒn p 0 3,3 V n n kh ng o dšng iŒn trong phi n b‰n n•y.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I¥C a ch 0x68, c€ pin nu i) c p ng•y v• gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng m•n h nh LCD 1602 k¡m m ch chuy n I¥C PCF8574 (a ch 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v i DS1307. Ngu–n 12 V qua diode ch ng ng ˆc c c 1N4007, h p LM2596 c p 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c p 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. V› trœ M–t Tr—i v€ g•c theo ng€y, gi—

2.4.1. Hž t a ™ v€ cšc g•c –c tr†ng

V tr M…t Tr i th ng ˆc m t‰ b'ng g€c cao ¦ (t nh tœ ng ch n tr i l n thi n nh) v• g€c ph ng v § (o tœ h ng B c th‡t theo chi†u kim –ng h–). G€c thi n nh ¨z = 90Ÿ © ¦. G€c ph ng v v• g€c cao l• u v•o x c nh h ng ph p tuyƒn c„a t m pin; khi c•i …t ph‰i th ng nh t quy c d u gi a ph n m†m v• chi†u quay th c tƒ c„a c c u.

2.4.2. Ÿnh h†˜ng c•a ng€y trong n•m v€ gi— trong ng€y

M t x p x th ng d ng cho g€c lŒch M…t Tr i l• ª « 23,45Ÿ ¢ sin[360Ÿ ¢ (284 + n) / 365], trong € n l• th t ng•y trong n m. G€c gi x p x ¬ = 15Ÿ ¢ (t_solar © 12), v i t_solar l• gi M…t Tr i a ph ng t nh b'ng gi . Tœ v- ®, c€ th t nh g€c cao b'ng quan hŒ sin ¦ = sin ® sin ª + cos ® cos ª cos ¬. C c bi u th c n•y th ch hˆp tr nh b•y nguy n l"; tri n khai ch nh x c n n d ng thu‡t to n v tr M…t Tr i SPA ho…c th viŒn › ki m ch ng [1, 2].

Gi d n d ng kh ng ho•n to•n tr ng v i gi M…t Tr i. Ch ng tr nh c n hiŒu ch nh m i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh th i gian; –ng h– RTC ph‰i ˆc …t ng. Sai lŒch th i gian, nh‡p nh m v- /kinh ho…c x c nh sai h ng B c th‡t †u l•m xu t hiŒn sai s g€c d thu‡t to n t nh to n ng.

2.4.3. G•c –t c•a tracker m™t tr‚c

V i tr c quay n'm ngang theo h ng B c - Nam, t m pin c€ th quay trong m…t ph‹ng ng-T y. G€c …t l" t ˜ng ˆc suy ra tœ h nh chiƒu vect h ng M…t Tr i l n m…t ph‹ng vu ng g€c v i tr c quay. Nƒu § o tœ B c v• ¦ l• g€c cao, m t c ch viƒt theo quy c R d ng khi ph p tuyƒn nghi ng v† ph a ng l• R* = atan2(cos ¦ ¢ sin §, sin ¦). C n ‚i d u ho…c c ng offset nƒu chi†u d ng c„a c c u kh c quy c n•y. Tr c n kh ng b ˆc th•nh ph n B c-Nam c„a h ng M…t Tr i.

Trong † t•i n•y, g€c thi n v n ˆc d ng l•m tham chiƒu/ ng d phšng; sai lŒch c„a c…p c‰m biƒn LDR c€ th hiŒu ch nh g€c khi t n hiŒu „ tin c‡y. G€c …t cu i c ng lu n ph‰i gi i h n trong h•nh tr nh c kh .

2.5. Cšc m a trong n•m v€ qu¡ ˆo biŽu ki‰n

Tr c quay c„a Tr i t nghi ng so v i m…t ph‹ng qu– o, v v‡y x ch v- M…t Tr i thay ,i trong n m. ¯ B c b n c u, v•o kho‰ng th ng 6 M…t Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n; v•o kho‰ng th ng 12 M…t Tr i th p h n v• ng•y ng n h n. Quanh hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b'ng nhau. y l• biƒn thi n thi n v n, kh ng ph‰i s thay ,i t ng t ng v•o ng•y u m a kh t ˆng.

Do qu– o thay ,i theo m a, gi M…t Tr i mŽc/l…n v• ph ng v mŽc/l…n c°ng thay ,i. C ng m t t m pin …t c nh c€ th ph hˆp h n v•o m t s m a; lˆi ch c„a b m n ng kh ng gi ng nhau quanh n m. ¯ c c v- mi†n B c ViŒt Nam, v•o m a h¡ M…t Tr i gi a tr a c€ th ˜ r t cao v• lŒch v† ph a B c; m a ng ng i th p h n v• ch„ yƒu ˜ ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t m…t ph‹ng n n cšn sai lŒch theo ph ng vu ng g€c v i tr c; tracker hai tr c kh c ph c t t h n v† h nh hŽc nh ng t ng ph c t p v• n ng l ˆng truy†n ng.

V v‡y, thiƒt kƒ c n xem xŠt c‰ m a, g€c nghi ng ban u, b€ng che v• th i tiƒt a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s‰n l ˆng c‰ n m tœ m t ng•y n ng ho…c m t l n o; c n so s nh trong c c kho‰ng th i gian „ d•i v• ghi nh‡n i†u kiŒn o [3, 4].

Giai o˜n thiƒn v•n ˜ B¢c bšn c£u	**X¢ch v¤ M–t Tr–i (x¥p x¦)**	**–c iŽm †–ng i biŽu ki‰n**
Xu n: i m ph n th ng 3 ƒn ch th ng 6	0Ÿ ± +23,44Ÿ	cao M…t Tr i gi a tr a t ng; ng•y d•i d n.
H : ch th ng 6 ƒn i m ph n th ng 9	+23,44Ÿ ± 0Ÿ	M…t Tr i i cao; ng•y d•i r–i gi‰m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 ƒn ch th ng 12	0Ÿ ± ©23,44Ÿ	Qu– o h th p; ng•y ng n d n.
ng: ch th ng 12 ƒn i m ph n th ng 3	©23,44Ÿ ± 0Ÿ	M…t Tr i i th p; ng•y ng n r–i d•i d n.

M c ng•y ph n v• ch thay ,i nh² theo tœng n m; m a kh t ˆng t i tœng a ph ng c°ng kh ng ho•n to•n tr ng v i m a thi n v n. B‰ng tr n m t‰ xu h ng qu– o, kh ng thay cho s liŒu th i tiƒt t i v tr th“ nghiŒm.

2.6. Ba ph†§ng phšp bšm n¢ng xem x¨t trong t€i

2.6.1. Nh•m 1 VŒng h˜ theo th—i gian (thu•t tošn thiƒn v•n)

Nh€m n•y t nh v tr M…t Tr i tœ v tr a l”, ng•y v• gi Žc tœ module th i gian th c DS1307, kh ng c n c‰m biƒn nh s ng. G€c khai thi n (x ch v-) t nh theo ng•y trong n m:

ª = 23,45Ÿ ³ sin[360Ÿ³(284 + n)/365]

G€c gi t nh tœ gi M…t Tr i t (gi):

H = 15Ÿ ³ (t © 12)

G€c cao M…t Tr i ¦ suy ra tœ v- n i l p …t ®:

sin ¦ = sin ® ³ sin ª + cos ® ³ cos ª ³ cos H

G€c ph ng v § t nh tiƒp tœ ¦, ª v• ®. Biƒt (¦, §) l• ‚i ˆc ra g€c …t c„a t m pin cho tœng tr c.

- ´u i m: ‚n nh, kh ng ph thu c th i tiƒt, kh ng dao ng quanh v tr c n b’ng.
- Nh ˆc i m: ph‰i c•i ng tŽa v• gi ; kh ng t s“a ˆc sai s do l p …t lŒch ho…c kh p c kh r .

2.6.2. Nh•m 2 VŒng kœn d ng cŠm bi‰n quang tr˜ (LDR)

B n LDR …t ˜ b n g€c t m pin, m™i c‰m biƒn g nghi ng ra ngo•i t m m t g€c µ_s = 30Ÿ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n ng th‹ng g€c, b n k nh nh‡n s ng g n b’ng nhau; khi n ng xi n, c…p c‰m biƒn ph a b n n ng nh‡n m nh h n h‹n. GŽi gi tr Žc ˆc c„a b n k nh l• tr i, ph‰i, tr n, d i, sai lŒch i†u khi n t nh r t n gi‰n:

e1 = ADC(LDR_tr i) © ADC(LDR_ph‰i); e2 = ADC(LDR_tr n) © ADC(LDR_d i)

- Nƒu |e1| > ng ng: quay ng c tr c 1 theo d u e1; nƒu |e2| > ng ng: quay ng c tr c 2 theo d u e2.
- Ng ˆc l i th dœng v ng chƒt (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b’ng.
- ´u i m: n gi‰n, r£, ph‰n ng theo i†u kiŒn s ng th c tƒ, t s“a sai s l p …t.
- Nh ˆc i m: nh y v i m y v• b€ng r m tho ng qua, d• dao ng nƒu ng ng chŽn qu nh•, bu‚i s ng s m t n hiŒu yƒu n n b m ch‡m.

2.6.3. Nh•m 3 Ph†§ng phšp hybrid (k‰t h‡p), ph†§ng šn l‹a ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m™i chu k¶ 30 ph t, t nh (¦, §) tœ DS1307 r–i a nhanh t m pin v† g n v tr M…t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh“ ph n sai lŒch cšn l i, k c‰ sai s l p …t.
- Khi tr i nhi†u m y (t,ng s ng S nh• h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid l y ˆc u i m c„a c‰ hai nh€m: b m nhanh v• ,n nh nh všng h˜, t s“a sai s nh všng k n, v• kh ng s n lŒnh khi th i ti ƒt x u. V v‡y † t•i chŽn nh€m 3 cho c‰ hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.7. X© l tœn hiŽu v€ tiƒu chœ šnh giš

C€ th l y nhi†u mžu ADC trong m™i chu k¶, d ng trung v lo i i m t biƒn r–i lŽc th ng th p ho…c trung b nh tr ˆt m°. B sai kh c lˆi gi a b n k nh LDR tr c khi t,ng hˆp sai lŒch tr i-ph‰i v• tr n-d i; s“ d ng v ng chƒt tr nh ng c ch y do nhi•u nh•; d ng ng ng b‡t/t t kh c nhau tr nh chuy n chƒ li n t c. Th i gian l y mžu, hŒ s lŽc v• v ng chƒt c n hiŒu ch nh b’ng d liŒu o.

nh gi hŒ th ng n n t ch ch nh x c g€c v• n ng l ˆng: sai s g€c c€ th t nh RMSE so v i g€c tham chiƒu; n ng l ˆng PV ˆc t nh tœ t ch ph n U¢I theo th i gian; n ng l ˆng thu n b’ng n ng l ˆng PV thu ˆc trœ n ng l ˆng c c u v• b i†u khi n. C n so s nh trong c ng kho‰ng th i gian v i t m pin c nh t ng ng, kh ng kƒt lu‡n hiŒu qu‰ ch tœ c ng su t t c th i.

2.8. M ª i tr†–ng Arduino IDE v€ cšch n ˆp ch†§ng tr•nh cho ESP32

Arduino IDE l• m i tr ng ph t tri n t ch hˆp mi•n ph : so n th‰o sketch (.ino), bi n d ch, n p firmware v• xem d liŒu qua Serial Monitor. B‰n ph n ph i m…c nh ch k¡m l·i ph n c ng AVR (ATmega328/2560) v• SAM c ng tr nh bi n d ch avr-gcc/arm-gcc; trong khi ESP32 l• nh n Xtensa LX6 32 bit c n toolchain xtensa-esp32-elf-gcc v• SDK ri ng, n n IDE vœa c•i kh ng nh‡n diŒn ˆc board ESP32 v• b o l™i bi n d ch.

- B c 1. C•i Arduino IDE 1.8.x ho…c 2.x; c•i driver USB-UART (CP210x/CH340) nƒu m y ch a nh‡n c‚ng.
- B c 2. File ± Preferences ± Additional Boards Manager URLs: th m https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B c 3. Tools ± Board ± Boards Manager ± t m •esp32‘ c„a Espressif Systems ± Install.
- B c 4. Tools ± Board ± esp32 ± •ESP32 Dev Module‘; Tools ± Port chŽn ng c‚ng COM.
- B c 5. Serial Monitor …t 115200 baud; khi n p dœng ˜ •Connecting...‘ th gi n t BOOT v•i gi y.
- B c 6. N p sketch Blink mžu x c nh‡n chu™i bi n d ch n p tr c khi viƒt ch ng tr nh hybrid.

2.9. Module ESP32 DevKit d ng trong t€i

Module ESP32 DevKit 38 ch n ˆc d ng l•m b i†u khi n duy nh t. † t•i kh ng b‡t WiFi n n d ng ˆc c‰ hai nh€m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39...) cho biƒn tr˜ v• iŒn p t m pin, ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14) cho b n k nh LDR theo ng sheet nguy n l”; l u ” nƒu b‡t WiFi th nh€m ADC2 b tranh ch p v• ph‰i chuy n k nh. Logic m c 3,3 V n n mŽi t n hiŒu ra v•o †u ph‰i n’m trong d‰i 0 3,3 V; lŒnh i†u khi n c u H i qua opto PC817 v i quy c t ch c c th p.

2.10. Cšc nh•m lžnh c§ bŠn d ng trong ch†§ng tr•nh

B‰ng 1. C c nh€m lŒnh d ng trong ch ng tr nh hybrid

Nh•m	Lžnh ˆi dižn	ng d‚ng trong t€i
C u tr c	if/else, switch-case, for, while	Quyƒt nh ph t lŒnh theo d u e1; všng ch motor; všng l y mžu.
V•o/ra s	pinMode, digitalWrite, digitalRead	LŒnh c u H t ch c c th p; Žc c ng t c h•nh tr nh qt1 qt4.
V•o/ra t ng t	analogRead, analogSetPinAttenuation	Žc 4 k nh LDR (ADC2), biƒn tr˜ v• p t m pin (ADC1).

Nh•m	Lžnh ˆi dižn	ng d‚ng trong t€i
Th i gian	millis, delay	Chu k¶ 2 ph t c„a nh nh LDR v• 30 ph t c„a nh nh thi n v n.
To n hŽc	sin, cos, atan2, radians, degrees	T nh ª, H, ¦, § v• ‚i ra g€c …t tœng tr c.
I¥C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Žc DS1307 v• ghi lŒnh cho LCD PCF8574.
Hi n th	lcd.setCursor, lcd.print	In gi , g€c t m pin, tr ng th i motor l n LCD 1602.
Truy†n th ng g l™i	Serial.begin, Serial.printf	In log b n k nh, e1, g€c …t khi n i m y t nh.

2.11. Th† vižn s© d‚ng

- Wire.h: giao tiƒp I¥C v i DS1307 (0x68) v• m ch chuy n PCF8574 c„a LCD (0x27).
- LiquidCrystal_I2C.h: i†u khi n LCD 1602 qua I¥C b'ng hai ch n SDA/SCL.
- To n hŽc chu•n c„a C++ (math.h): sin, cos, atan2 cho kh i thi n v n.
- Kh ng d ng th viŒn WiFi/Bluetooth: tr nh xung t nh€m ADC2 c„a b n k nh LDR.

2.12. Cšc tham s… v€ k‰t quŠ k‰ th«a t« quyŽn nghiƒn c„u

B‰ng 2. Tham s kƒ thœa tœ quy n nghi n c u a v•o ch ng tr nh

ˆi l†‡ng	Giš tr› ¬ th…ng nh¥t trong quyŽn nghiƒn c„u	D ng trong code
Chu k¶ nh nh thi n v n	30 ph t	H'ng s T_TV = 1800000 ms.
Chu k¶ nh nh LDR	2 ph t	H'ng s T_LDR = 120000 ms.
Ng ng ph t lŒnh	|e| > 200 m c ADC	H'ng s NGUONG trong lŒnh so s nh.
V ng chƒt	120 m c ADC	i†u kiŒn dœng motor, ch ng s n lŒnh.
Ng ng m y m S_min	2500 (t‚ng b n k nh)	Nh nh gi v tr theo l ch thi n v n.

ˆi l†‡ng	Giš tr› ¬ th…ng nh¥t trong quyŽn nghiƒn c„u	D ng trong code
G€c g c‰m biƒn µ_s	30Ÿ, ch nghi ng quang tr˜	C s˜ hiŒu chu•n K_cal v• gi‰i th ch p ng k nh.
Sai s lu‡t hybrid	2,9Ÿ trung b nh; 83 l n ch y motor/ng•y	M c so s nh khi o th“ ngo•i tr i.
Ma tr‡n (¦, §) theo gi	Ch ng 4 quy n nghi n c u	B‰ng i chiƒu u ra h•m thi n v n.
Chu•n h€a § tr a h ch	B c nh‰y 180Ÿ t i v-20,93Ÿ	H•m gocThienVan() trong code mžu.

CH NG 3. CH“ T-O, HI U CHU N, O -C V C C PH NG PH P X® L’ TRONG CODE

- Ho•n th•nh h•n kh i ngu–n; viŒc o ki m 3,3 V v• 5 V ˜ u ra s¤ th c hiŒn tr c khi c m module, tr nh ph ESP32 v• LCD.
- Ho•n th•nh h•n c u H b n TIP41C k¡m t‰n nhiŒt v• diode b‰o vŒ; viŒc th“ b‰ng tr ng th i b’ng ngu–n bench s¤ th c hiŒn khi c p iŒn.
- Ho•n th•nh h•n m ch opto; phŠp o ki m ch n lŒnh xu ng LOW th u ra opto s t v† g n 0 V s¤ th c hiŒn khi c p iŒn.
- Ho•n th•nh i d y bus I¥C xo n i, tr˜ kŠo l n c€ s¸n tr n module DS1307 v• PCF8574.

3.1. Ph†§ng phšp c ADC trong code

- B n k nh LDR (ADC2) v• hai k nh biƒn tr˜, p t m pin (ADC1) †u Žc 12 bit; …t analogSetPinAttenuation 11 dB d‰i o ph„ 0 2,45 V.
- M™i k nh l y 16 mžu li n tiƒp, b• mžu lŒch qu 25% so v i trung b nh r–i l y trung b nh cšn l i lo i xung nhi•u do c u H €ng c t.
- Nh n hŒ s K_cal c„a tœng k nh tr c khi l‡p e1, e2; ng ng ph t lŒnh 200 m c ADC v• v ng chƒt 120 m c l y tœ b‰ng v d ˜ quy n nghi n c u.
- K nh p t m pin qua c u chia ch d ng gi m s t v• hi n th ; phi n b‰n n•y ch a o dšng iŒn.

3.2. Ph†§ng phšp i u khiŽn ™ng c§ qua c£u H

B‰ng 3. B‰ng lŒnh c u H trong code

T•nh hu…ng	Lžnh code (m„c ch¯n)	K‰t quŠ
Ch y thu‡n	th_thuan = LOW, th_nguoc = HIGH	C…p chŠo tr i džn, motor quay thu‡n.
Ch y ng ˆc	th_thuan = HIGH, th_nguoc = LOW	C…p chŠo ph‰i džn, motor quay ng ˆc.
Dœng / gi	c‰ hai = HIGH	C u H kh€a, tr c v t t h›m gi v tr .
Ch m h•nh tr nh	dœng ngay + c m chi†u €	B‰o vŒ c kh v• transistor.

M™i lŒnh ch y ˆc bŽc trong všng l…p ki m tra 10 ms: Žc l i c ng t c h•nh tr nh v• biƒn tr˜; hƒt th i gian t i a 8 gi y ho…c v•o v ng chƒt th tr‰ c‰ hai ch n v† HIGH. Nh tr c v t t h›m, tr ng th i kh€a c u H kh ng l•m t m pin tr i.

3.3. c th–i gian t« module DS1307

DS1307 l u th i gian d ng BCD t i c c thanh ghi 0x00 0x06. Code Žc qua I¥C a ch 0x68: g“i v tr thanh ghi, Žc l i 7 byte, gi‰i m› BCD b’ng phŠp (b >> 4) * 10 + (b & 0x0F). Tœ ng•y th ng suy ra s ng•y n trong n m, tœ gi ph t suy ra gi M…t Tr i t a v•o c c c ng th c ª, H, ¦, § c„a kh i thi n v n.

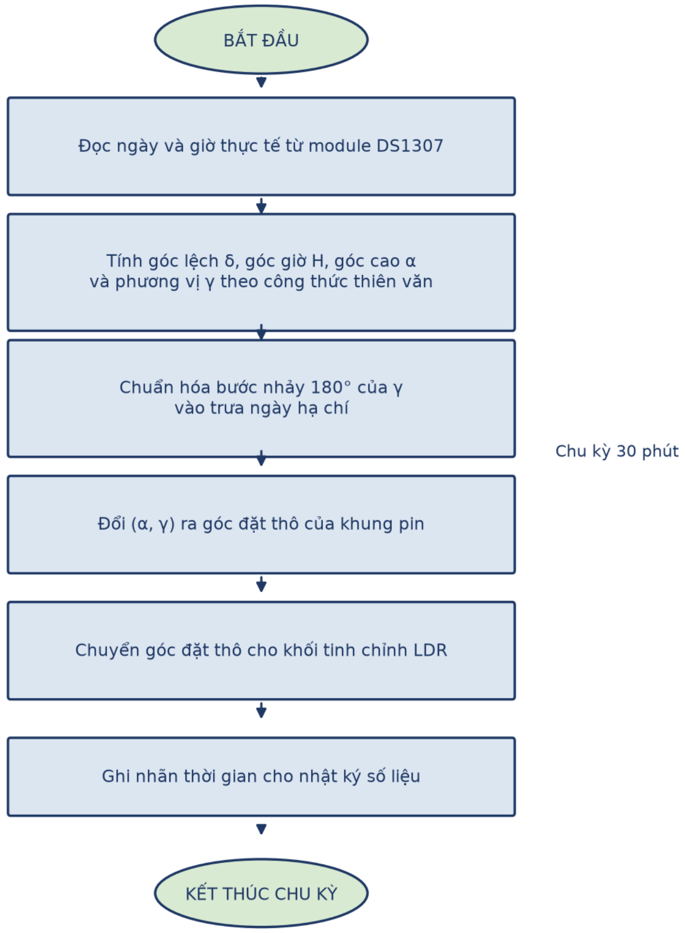
3.4. HiŽn th› th–i gian v€ trˆng thši lƒn LCD I2C 1602

LCD 1602 g n m ch chuy n PCF8574 a ch 0x27, kh˜i t o m t l n b’ng LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2). M™i gi y code c‡p nh‡t hai dšng: dšng 1 in ng•y gi Žc tœ DS1307 d ng •DD/MM HH:MM:SS‘, dšng 2 in g€c t m pin Žc tœ biƒn tr˜ v• gi tr e1 hiŒn t i, v d •goc=+12,5 e1=+180‘. Khi c€ l™i (ch m h•nh tr nh, m y m gi v tr) dšng 2 ,i th•nh th ng b o tr ng th i t ng ng.

3.5. c bi‰n tr˜ suy ra g•c nghiƒng t¥m pin

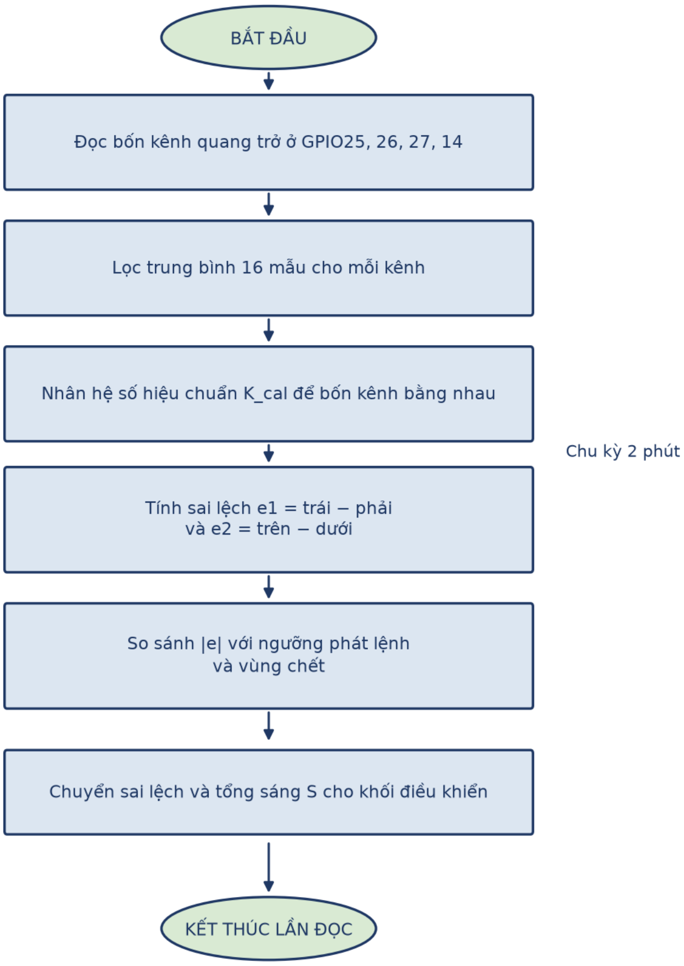
Biƒn tr˜ 10 k chia p 3,3 V v•o GPIO36; code Žc trung b nh 16 mžu r–i n i suy tuyƒn t nh theo ba i m hiŒu chu•n: ¨ = ¨_min + (V © V_min)³(¨_max © ¨_min)/(V_max © V_min), cu i c ng k²p trong h•nh tr nh c kh . Gi tr ¨ d ng cho ba viŒc: gi i h n g€c …t thi n v n, dœng lŒnh tinh ch nh khi t g€c ch, v• hi n th l n LCD.

3.6. L†u ° thu•t tošn t«ng ph£n v€ t•ng qušt


BẮT ĐẦU
Đọc ngày và giờ thực tế từ module DS1307
Tính góc lệch δ, góc giờ H, góc cao α
và phương vị γ theo công thức thiên văn
Chuẩn hóa bước nhảy 180° của γ
vào trưa ngày hạ chí
Chu kỳ 30 phút
Đổi (α, γ) ra góc đặt thô của khung pin
Chuyển góc đặt thô cho khối tinh chỉnh LDR
Ghi nhãn thời gian cho nhật ký số liệu
KẾT THÚC CHU KỲ

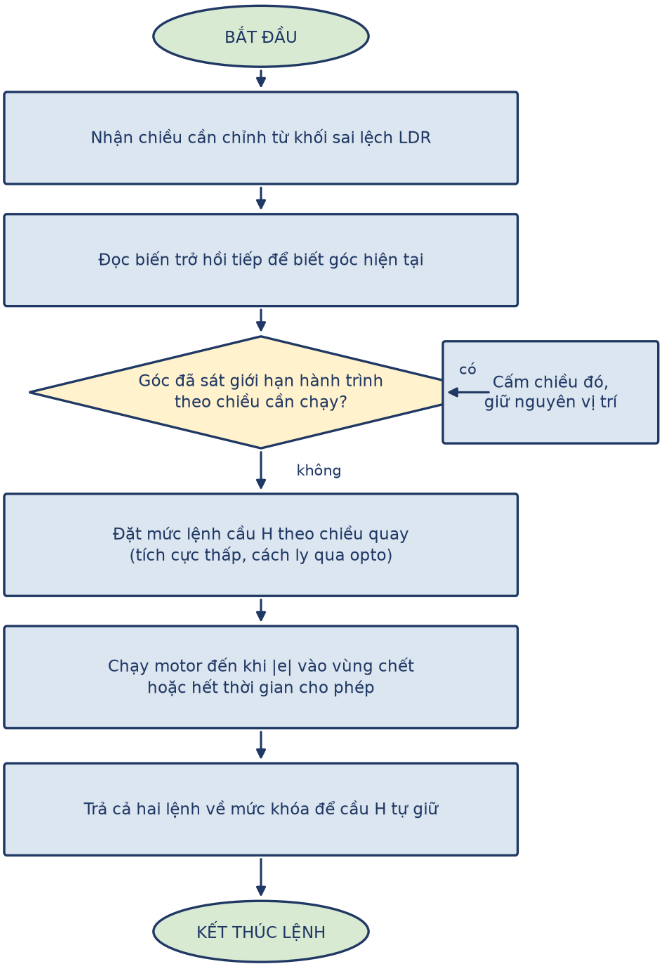
H nh 1. L u c gi DS1307 v t nh g c thi n v n

Kh i thi n v n ch y m™i 30 ph t: Žc ng•y gi th c tœ DS1307, t nh g€c lŒch, g€c gi , g€c cao v• ph ng v , chu•n h€a b c nh‰y 180Ÿ tr a h ch r–i chuy n g€c …t th cho kh i tinh ch nh.


BẮT ĐẦU
Đọc bốn kênh quang trở ở GPIO25, 26, 27, 14
Lọc trung bình 16 mẫu cho mỗi kênh
Nhân hệ số hiệu chuẩn K_cal để bốn kênh bằng nhau
Chu kỳ 2 phút
Tính sai lệch e1 = trái − phải
và e2 = trên − dưới
So sánh |e| với ngưỡng phát lệnh
và vùng chết
Chuyển sai lệch và tổng sáng S cho khối điều khiển
KẾT THÚC LẦN ĐỌC

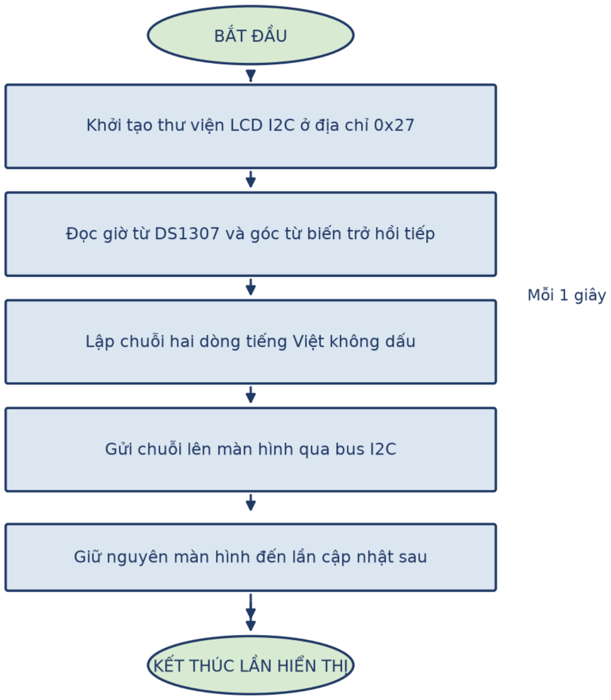
H nh 2. L u c b n k nh LDR v t nh e1

Kh i Žc quang tr˜ l y 16 mžu m™i k nh, nh n hŒ s hiŒu chu•n K_cal r–i l‡p sai lŒch e1, e2; kƒt qu‰ ˆc so v i ng ng ph t lŒnh v• v ng chƒt tr c khi chuy n sang kh i i†u khi n.


BẮT ĐẦU
Nhận chiều cần chỉnh từ khối sai lệch LDR
Đọc biến trở hồi tiếp để biết góc hiện tại
Góc đã sát giới hạn hành trình theo chiều cần chạy?
có
Cấm chiều đó, giữ nguyên vị trí
không
Đặt mức lệnh cầu H theo chiều quay (tích cực thấp, cách ly qua opto)
Chạy motor đến khi |e| vào vùng chết hoặc hết thời gian cho phép
Trả cả hai lệnh về mức khóa để cầu H tự giữ
KẾT THÚC LỆNH

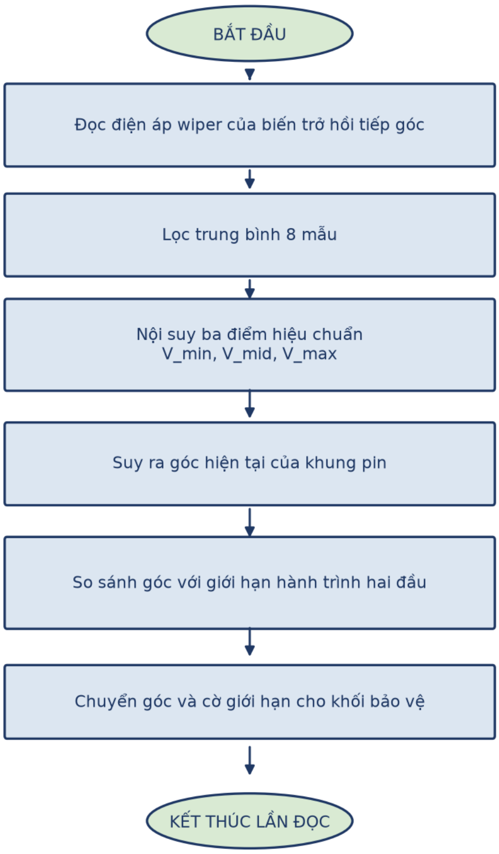
H nh 3. L u i u khi n motor qua c u H b n TIP41C

Kh i i†u khi n ng c ki m tra gi i h n h•nh tr nh b’ng biƒn tr˜ h–i tiƒp tr c khi …t m c c u H t ch c c th p; khi v•o v ng chƒt ho…c hƒt th i gian th tr‰ c‰ hai lŒnh v† m c kh€a tr c v t t gi .


BẮT ĐẦU
Khởi tạo thư viện LCD I2C ở địa chỉ 0x27
Đọc giờ từ DS1307 và góc từ biến trở hồi tiếp
Mỗi 1 giây
Lập chuỗi hai dòng tiếng Việt không dấu
Gửi chuỗi lên màn hình qua bus I2C
Giữ nguyên màn hình đến lần cập nhật sau
KẾT THÚC LẦN HIỂN THỊ

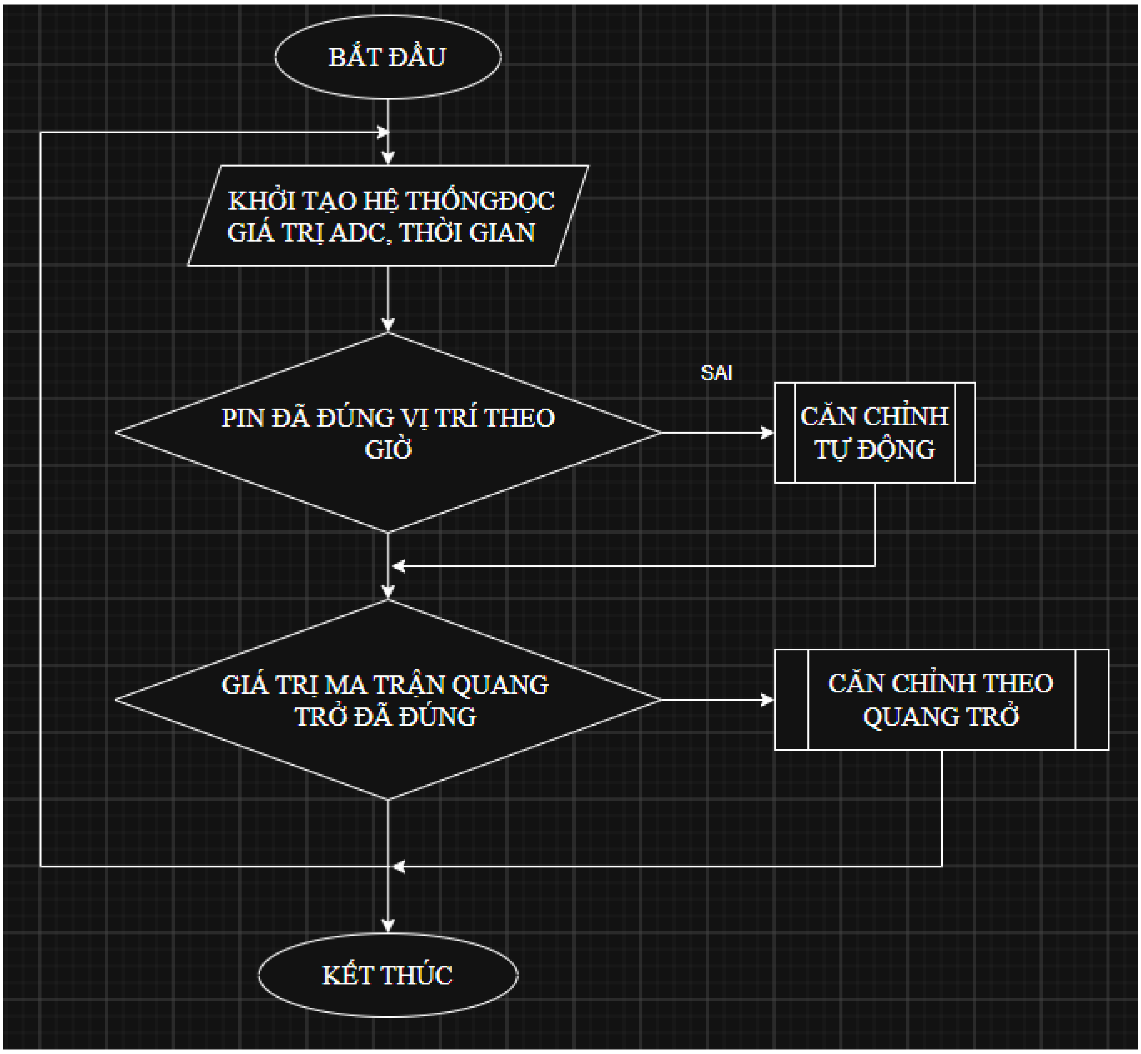
H nh 4. L u hi n th LCD I2C 1602

Kh i hi n th Žc gi DS1307 v• g€c h–i tiƒp m™i gi y, ghŠp chu™i tiƒng ViŒt kh ng d u th•nh hai dšng r–i g“i l n m•n h nh qua bus I2C a ch 0x27.


BẮT ĐẦU
Đọc điện áp wiper của biến trở hồi tiếp góc
Lọc trung bình 8 mẫu
Nội suy ba điểm hiệu chuẩn
V_min, V_mid, V_max
Suy ra góc hiện tại của khung pin
So sánh góc với giới hạn hành trình hai đầu
Chuyển góc và cờ giới hạn cho khối bảo vệ
KẾT THÚC LẦN ĐỌC

H nh 5. L u c bi n tr suy ra g c t m pin

Kh i h–i tiƒp g€c lŽc trung b nh 8 mžu iŒn p wiper, n i suy ba i m hiŒu chu•n V_min, V_mid, V_max suy ra g€c khung pin v• b o c gi i h n cho kh i b‰o vŒ.


BẮT ĐẦU
KHỞI TẠO HỆ THỐNGĐỌC GIÁ TRỊ ADC, THỜI GIAN
PIN ĐÃ ĐÚNG VỊ TRÍ THEO GIỜ
SAI
CĂN CHỈNH TỰ ĐỘNG
GIÁ TRỊ MA TRẬN QUANG TRỞ ĐÃ ĐÚNG
CĂN CHỈNH THEO QUANG TRỞ
KẾT THÚC

H nh 6. L u t ng qu t ch ng tr nh hybrid m t tr c (b n v c a sinh vi n)

L u – t,ng qu t do sinh vi n v¤: kh˜i t o hŒ th ng v• Žc ADC, th i gian; nƒu pin ch a ng v tr theo gi th c n ch nh t ng, sau € ki m tra ma tr‡n quang tr˜ v• tinh ch nh tiƒp tr c khi kƒt th c chu k¶.

3.7. Yƒu c£u ph£n m m v€ cšc h€m th‹c hižn t«ng kh…i

M™i kh i x“ l” trong ch ng tr nh ˆc viƒt th•nh h•m ri ng d• ki m th“ tr n bench; n m kh i ch nh liŒt k d i y, ch ng tr nh ghŠp ho•n ch nh …t ˜ Ph l c A.

3.7.1. c giš tr› ADC b…n kƒnh quang tr˜

```
int docQuangTro(int chan, float kCal) {
  long s = 0;
  for (int i = 0; i < 16; i++) { s += analogRead(chan); delay(2); }
  return (int)((s / 16.0) * kCal);
}
```

3.7.2. i u khiŽn chi u quay v€ t…c ™ ™ng c§ qua c£u H

```
void quayMotor(int pinThuan, int pinNguoc, int chieu, int pwm) {
  ledcWrite(KENH_PWM, pwm);             // toc do
  digitalWrite(pinThuan, chieu > 0 ? LOW : HIGH);   // tich cuc thap
  digitalWrite(pinNguoc, chieu < 0 ? LOW : HIGH);
}
void khoaMotor(int pinThuan, int pinNguoc) {
  digitalWrite(pinThuan, HIGH); digitalWrite(pinNguoc, HIGH);
}
```

3.7.3. c th—i gian t« DS1307

```
DateTime bayGio = RTC.now();
int ngay = bayGio.day(); int thang = bayGio.month();
int gio = bayGio.hour(); int phut = bayGio.minute();
```

3.7.4. HiŽn th› hai dŒng lƒn LCD I2C

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Gio: 10:35  A=47.2");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Goc pin: -12  e1=+85");
```

3.7.5. c bi‰n tr˜ h°i ti‰p suy ra g•c khung

```
float gocHoiTiep() {
  int v = analogRead(PIN_BIEN_TRO);
  return noiSuyBaDiem(v, V_MIN, V_MID, V_MAX);
}
```

GhŠp n m kh i h•m tr n theo l u – t, ng qu t ˜ m c 3.6 ˆc ch ng tr nh ho•n ch nh ˜ Ph l c A; c c y u c u ph n m†m †u b m ng l u –, kh ng th m nh nh ngo•i.

Code th c hiŒn ng th t › m t‰: kh˜i t o ADC, I¥C, LCD v• c u H ˜ tr ng th i kh€a; m™i 30 ph t gŽi kh i thi n v n Žc DS1307 v• ch y motor v† g€c …t; m™i 2 ph t Žc b n k nh LDR › hiŒu chu•n, t nh e1 v• tinh ch nh khi n ng „ m nh; m™i chu k¶ hi n th gi DS1307 c ng g€c t m pin v• e1 l n LCD 1602. B‰n hai tr c ˜ quy n 6 b, sung k nh e2 v• c…p lŒnh motor th hai.

CH NG 4. TI“N TH±C HI N V K“ HO-CH TU²N N Y

4.1. K‰t quŠ ˆt †‡c trong tu£n

Ho•n th•nh c•i …t Arduino IDE k¡m l·i esp32 c„a Espressif v• n p th“ th•nh c ng sketch Blink l n ESP32 DevKit.

–ng b th i gian DS1307 v• hi n th LCD.

Ho•n th•nh viƒt code hybrid m t tr c tr n Arduino IDE theo l u – m i (ba nh nh thi n v n LDR gi v tr khi m y m , hi n th hai dšng LCD); ch a n p ch y tr n m ch th‡t v tu n n•y m i c€ s – nguy n l”, ch a ra m ch in.

4.2. Cšc cªng vižc c£n th‹c hižn ti‰p

Ph i hˆp v i – n hai tr c: chia i c ng viŒc l‡p tr nh, m™i – n l•m m t n“a ¹ n“a c„a – n m t tr c g–m Žc b n k nh quang tr˜ v• biƒn tr˜ h–i tiƒp, thu‡t to n hybrid m t tr c v• ph t lŒnh c u H; n“a c„a – n hai tr c g–m –ng b DS1307, b‰ng thi n v n hai kh p, hi n th LCD v• an to•n c ng t c h•nh tr nh; hai b n n p th“ chung tr n m ch.

Žc gi tr qua tr˜ trong nhi†u ng•y v i c c khung gi v• th i tiƒt kh c nhau l y gi tr mžu

N p v• ch y th“ code hybrid tr n m ch in ngay khi m ch ˆc chƒ t o xong.

H™ trˆ b n chƒ t o l p m ch Žc quang tr˜ v• m ch ng l c c u H c€ m ch o th‡t.

HiŒu chu•n v• o c tr n m ch khi code ch y ˆc tr n m ch.

Thiƒt kƒ c kh ph c v ph n m†m (g biƒn tr˜ –ng tr c, gi ch…n h•nh tr nh) do quy n chƒ t o ‰m nh‡n.

PH L C A. CH NG TR NH THAM KHŸO CHO ESP32 M T TR C

Ch ng tr nh ho•n ch nh ghŠp tœ c c kh i h•m ˜ m c 3.7, gi nguy n c u tr c khi n p cho ESP32 DevKit.

```
// Bam nang hybrid 1 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Dung chan theo sheet EasyEDA: LDR 25/26/27/14, bien tro 36, ap pin 39,
// hanh trinh 34/35/32/33, lenh motor 19/18 (tich cuc THAP qua opto PC817).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4]  = {25, 26, 27, 14};      // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int PIN_POT = 36, PIN_AP_PIN = 39;   // ADC1
const int QT[4]   = {34, 35, 32, 33};      // cong tac hanh trinh, keo xuong 1k
const int THUAN = 19, NGUOC = 18;          // cau H: LOW = chay, HIGH = khoa
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;                   // vi do My Hao, Hung Yen
const int NGUONG = 200, VUNG_CHET = 120;   // muc ADC cua e1
const float S_MIN = 2500;                  // tong 4 kenh duoi day = may mu
const unsigned long T_LDR = 120000;        // 2 phut
const unsigned long T_TV  = 1800000;       // 30 phut
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};     // he so hieu chuan 4 kenh
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {          // trung binh co loai mau lech
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ngay, int &thang, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);
  byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
  auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
  ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
  ngay = bcd(b[4] & 0x3F); thang = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ngay, int thang) {
  const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  int n = ngay; for (int m = 1; m < thang; m++) n += t31[m - 1];
  return n;
}
// thien van: tra ve goc dat tam pin (do, + ve phia Tay)
float gocThienVan() {
  int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
  int n = ngayTrongNam(ng, th);
  float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
  float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
  float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
  float p = radians(PHI);
  float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
  if (sa <= 0.05) return 0.0;              // gan den trang: ve goc 0
  float a = asin(sa);
  float x = cos(a) * sin(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
  return degrees(atan2(x, sa));            // khop hinh chieu Dong-Tay
}
float docGocPin() {                        // bien tro -> goc (hieu chuan 3 diem)
  float v = docTB(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
  const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00, GMIN = -85.0, GMAX = 85.0;
  return constrain(GMIN + (v - VMIN) * (GMAX - GMIN) / (VMAX - VMIN), GMIN, GMAX);
}
void dungMotor()  { digitalWrite(THUAN, HIGH); digitalWrite(NGUOC, HIGH); }
void chayMotor(bool thuan, int ms) {
  if (thuan && digitalRead(QT[0]) == 1) return;     // chan hanh trinh
  if (!thuan && digitalRead(QT[1]) == 1) return;
  digitalWrite(THUAN, thuan ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(NGUOC, thuan ? HIGH : LOW);
  delay(ms); dungMotor();                            // truc vit tu giu
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
  analogSetPinAttenuation(PIN_AP_PIN, ADC_11db);
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    pinMode(QT[i], INPUT);                            // da keo xuong 1k ben ngoai
  }
  pinMode(THUAN, OUTPUT); pinMode(NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
}
void loop() {
  unsigned long now = millis();
  // 1) dinh vi tho theo thien van moi 30 phut
  if (now - tTV >= T_TV) {
    tTV = now;
    float dat = gocThienVan(), hien = docGocPin();
    if (fabs(dat - hien) > 2.0)
      chayMotor(dat > hien, min(6000, (int)fabs(dat - hien) * 90));
  }
  // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut
  if (now - tLDR >= T_LDR) {
    tLDR = now;
    int L[4]; float S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]);         // trai - phai
    if (S > S_MIN && fabs(e1) > NGUONG)
      chayMotor(e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1200 : 350);
    // 3) hien thi LCD: gio tu DS1307 + goc pin + e1
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "goc=%+05.1f e=%+04.0f", docGocPin(), e1);
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
    Serial.printf("%s  S=%.0f e1=%+.0f goc=%.1f\n", d1, S, e1, docGocPin());
  }
}
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, •Solar position algorithm for solar radiation applications,‘ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, •Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,‘ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., •A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,‘ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., •Review on sun tracking technology in solar PV system,‘ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., •Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,‘ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., •Technologies of solar tracking systems: A review,‘ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k¡m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, •pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,‘ Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.